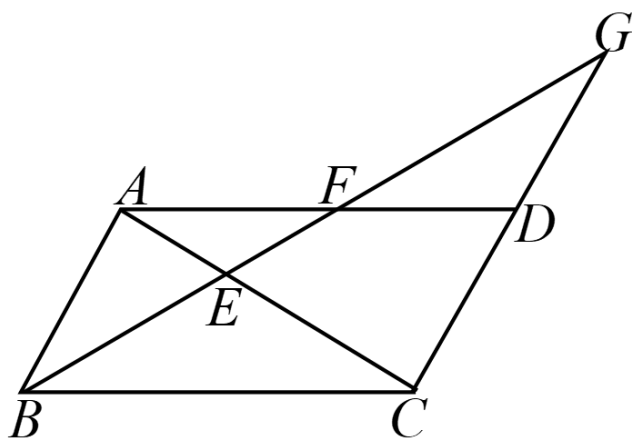
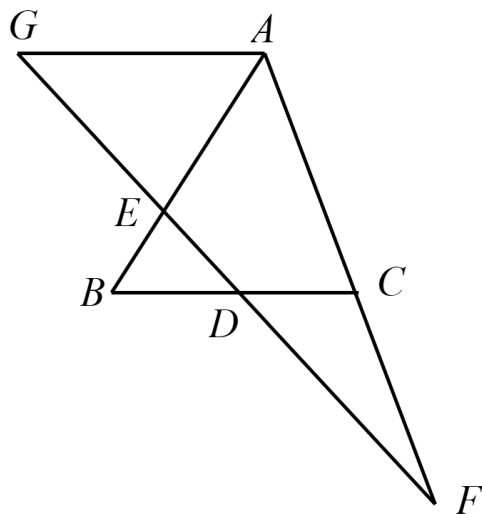


相似三角形（一）

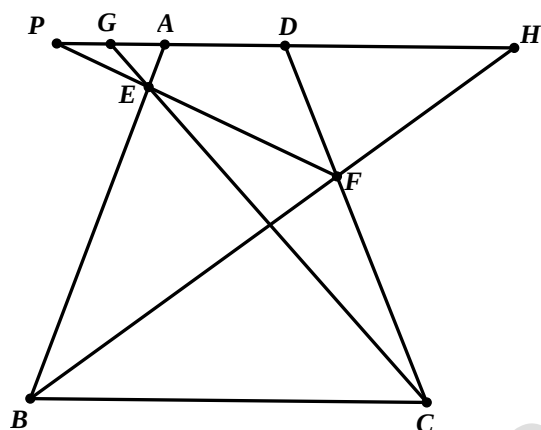
1. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，过点 B 的直线与 AC, AD 及 CD 的延长线相交于点 E, F, G ，若 $BE = 5$ ， $EF = 2$ ，则求 FG 的长。



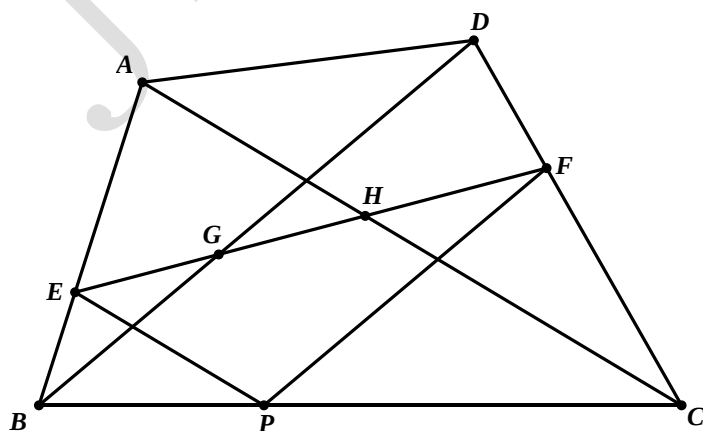
2. 如图， D 为 $\triangle ABC$ 的边 BC 的中点，过 D 作一直线，交 AB, AC 或其延长线于 E, F ，又过 A 作 $AG \parallel BC$ ，交 FE 的延长线于 G ，证明： $EG \cdot FD = GF \cdot DE$ 。



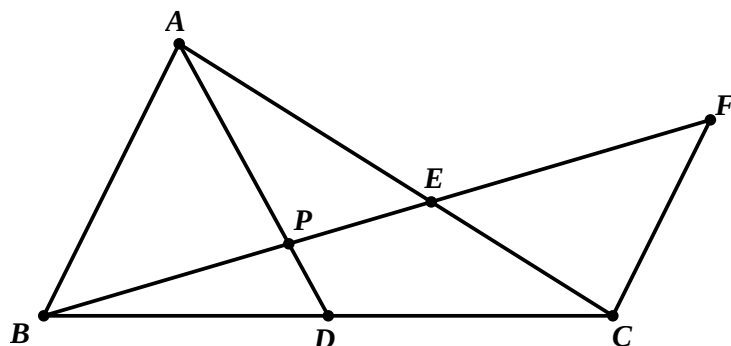
3. 如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ，点 P 是直线 AD 上的一点，过点 P 的另一直线分别交 AB, CD 于点 E, F ， BF, CE 分别交直线 AD 于点 H, G 。证明： $PG \cdot PH = PA \cdot PD$ 。



4. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，点 P 是直线 BC 上的动点， $PE \parallel AC$ ，交 AB 于点 E ， $PF \parallel BD$ 交 CD 于点 F ， EF 与 BD, AC 分别交于点 G, H 。证明： $\frac{EG}{HF}$ 为定值。



5. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $CD = BD$, 点 P 是线段 AD 上一点, $CF \parallel AB$, BF 分别交 AD, AC 于点 P, E . 证明: $BP^2 = PE \cdot PF$.



6. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, AB 与 CD 不平行, 作 $DE \parallel AB$, 交 BC 于点 E , $AF \parallel DC$ 交 BC, BD 于点 F, G . 证明: $\frac{BE}{EC} = \frac{AG}{GF}$.

